

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**SISTEMAS DIGITALES Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80016
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE091
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Electrónica
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	80012 INGENIERÍA DE CIRCUITOS Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Manejar conceptos básicos de sistemas numéricos para el diseño de sistemas digitales.
- Aplicar las técnicas de diseño de sistemas digitales combinacionales y secuenciales, para la solución de problemas.
- Utilizar diferentes herramientas de hardware y software, para el diseño e implementación de sistemas digitales.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Conceptos básicos.****1.1 Sistemas numéricos.****1.2 Cambios de base.****1.3 Aritmética en varias bases.****1.4 Aritmética binaria.****2.-Diseño de sistemas digitales combinatorios.****2.1 Procedimiento para el diseño de sistemas digitales.****2.2 Tablas de verdad.****2.3 Técnicas de minimización de ecuaciones.****2.4 Implementación usando circuitos discretos.****3.-Diseño de sistemas digitales secuenciales.****3.1 Diagrama a bloques de sistemas digitales secuenciales.****3.2 Elementos de memoria: el flip-flop.****3.3 Análisis de circuitos secuenciales.****3.4 Máquinas de estado.****3.5 Tabla de estado-siguiente estado.****4.-Implementación de sistemas secuenciales usando circuitos integrados programables por descripción de hardware.****4.1 Descripción de hardware.****4.2 Implementación de circuitos secuenciales por descripción de hardware.****4.3 Características de hardware.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis de los conceptos asociados a sistemas digitales.
- Desarrollo de ejercicios sobre diseño y aplicación de sistemas digitales.
- Implementación de prácticas en el laboratorio.
- Elaboración de un proyecto final sobre el desarrollo de sistemas digitales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Realización de ejercicios sobre sistemas digitales.
- Diseño e Implementación de prácticas.
- Preparación de un proyecto final sobre el desarrollo de sistemas digitales.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	50 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	20 %
3. Proyecto final.	20 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mano, M. y García, R. (2003). *Diseño digital*. México: Pearson .
2. Morfin, J. (2013). *Sistemas digitales: una perspectiva de diseño*. México: Universidad Iberoamericana.
3. Tocci, R. , Widmer, N. y Moss, G. (2017). *Sistemas digitales*. México: Pearson.